

논문리뷰 발표

(전공 : 정보보안 / 학번 : 202376631 / 이름 : 유진만)

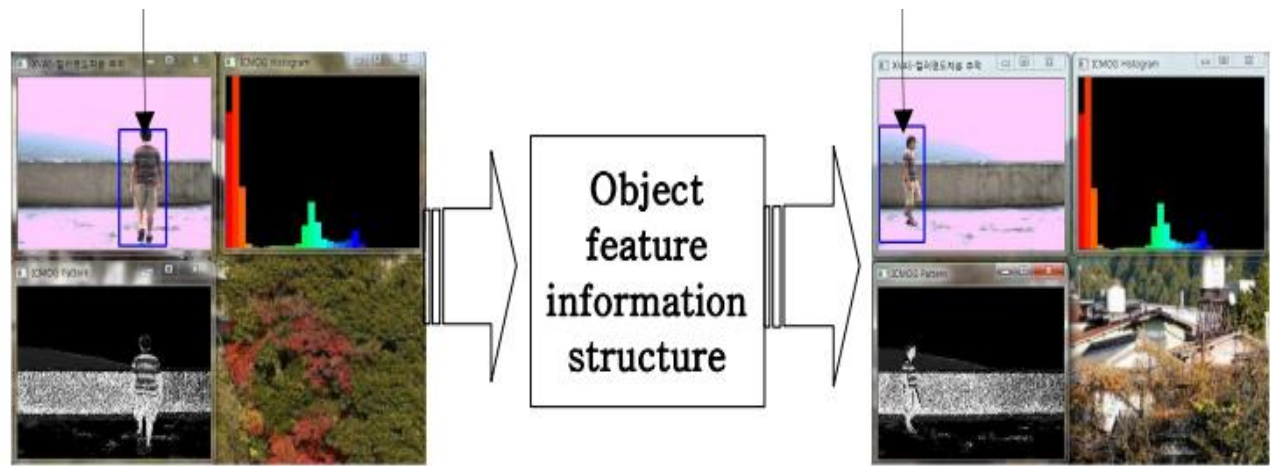
- 제목 : 딥러닝 기반 CCTV 보행자 검출 및 추적시스템 설계와 실험 검증에 관한 연구
- 출처 : dbpia
- 저자 : 박재규
- 연도 : 2017. 6.
- 발행기관 : 숭실대학교 대학원 IT정책경영학과 박사논문
- 주제어 : 인공지능, 딥러닝, CCTV, 객체추적

1. 머신러닝 모델

CIC7P (Color Intensity Classification 7 Part Based Model) 알고리즘

CIC7P (Color Intensity Classification 7 Part Based Model) 알고리즘은 4개를 데이터셋을 Machine Learning인 SVM과 MOG 학습기와 연결하여 TFM(Tensor flow machine)을 통하고 CNN (Convolution Neural Network)을 거쳐 동작되는 CIC7P 검출기에 대하여 성능을 평가

2. 데이터 : CCTV 영상정보 등



객체가 최초 인식되면 자동으로 Tracking box를 그리고 컬러 패턴을 Object feature meta data로 가공 후 저장한다. 그리고 그 결과를 두 번째 카메라에서 특성 메타데이터를 읽어 동일 객체임을 판별하고 인식하여 동일 객체 추적을 시작한다.

영상수신	객체 판별	Target 설정	Tracking Rectangle 설정	Feature 메타 추출 및 저장	추적	카메라 Relay
------	-------	-----------	-----------------------	--------------------	----	-----------

3. 결과요약

본 논문에서 제안한 보행자 검출과 추적을 위한 딥러닝 기반의 영상 분석 시스템은 “컬러 명도차분7등분모델”로 (CIC7P (Color Intensity Classification 7 Part base Model)) 설계를 하고 알고리즘을 만들었다. 알고리즘 구성은 “Hou가 제안한 픽셀 밝기 분류법(PIC: Pixel Intensity Classification)”과 “Stauffer가 제안한 혼합 가우시언(MOG: Mixture of Gaussian) 알고리즘”을 혼합하여 컬러명도차분 기법을 제안하였으며, 객체추적의 정밀인식률이나 속도 적인 측면에서 “Wald-Wolfowitz T 검정 확률적 표본화 알고리즘”을 적용하여 보행자를 6 등분(팔2, 다리2, 몸1, 머리1) 하고 전체 1등분을 합한 7등분으로 세분화하여 좀 더 보강된 알고리즘인 CIC7P를 설계하여 프로토타입의 소프트웨어를 만들었다

4. 해당논문을 선택하게 된 특이점

CCTV통합관제센터에서 근무중으로 지능형CCTV에 대한 원리를 알고 싶었음

